POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Matematyka dyskretna** |
| **Kod przedmiotu:** | MAD |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 1 / 1 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | dr Elżbieta Puźniakowska-Gałuch |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Samodzielne rozwiązywanie zadań z matematyki dyskretnej; ćwiczenia z kombinatoryki, teorii grafów i logiki; przygotowanie do kolokwiów i egzaminu.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Ćwiczenia | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie z podstawowym aparatem matematycznym i podstawowymi pojęciami matematyki dyskretnej. Rachunek zdań, teoria zbiorów, kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa, teoria liczb, stosy, kolejki, drzewa, grafy.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*Introduction to the basic mathematical apparatus and fundamental concepts of discrete mathematics. Propositional calculus, set theory, combinatorics, probability theory, number theory, stacks, queues, trees, and graphs.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| matematyka z zakresu szkoły średniej | — |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Podstawy logiki. | |
| 2. | Podstawy teorii mnogości. | |
| 3. | Arytmetyka komputerowa. | |
| 4. | Kombinatoryka. | |
| 5. | Rachunek prawdopodobieństwa wraz ze zmiennymi losowymi. | |
| 6. | Algebra Boole'a oraz funkcje i sieci boolowskie. | |
| 7. | Arytmetyka modulo. | |
| 8. | Teoria liczb. | |
| 9. | Stosy, kolejki, drzewa. | |
| 10. | Rekurencja. | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia logiki oraz język kwantyfikatorów. Zna i rozumie reguły wnioskowania przeprowadzania prostych dowodów. Student zna i rozumie pojęcia zbioru, relacji, relacji równoważności, obrazu i przeciwobrazu zbioru i złożenie relacji w zbiorach dyskretnych. Student zna i rozumie pojęcia z arytmetyki modularnej. Student zna i rozumie podstawowe twierdzenia teorii liczb oraz jej znaczenie w informatyce. Student zna i rozumie pojęcia kombinatoryki, prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwa warunkowego i całkowitego oraz zmiennej losowej, wartości oczekiwanej i wariancji. Student zna i rozumie pojęcia z algebry Boole'a oraz funkcji boolowskich.
- Student zna i rozumie idee rekurencji. Student zna i rozumie podstawowe struktury danych (stosy, kolejki, drzewa).

### Umiejętności

- Student potrafi wykonywać działania na zbiorach. Student potrafi definiować i rozpoznawać relacje, relacje równoważności. Potrafi wykonywać na nich działania. Student potrafi zapisać i odczytać zdanie logiczne zapisane również za pomocą kwantyfikatorów. Student potrafi sprawdzać, czy zdanie logiczne jest tautologią. Student potrafi uzasadnić, że dana reguła jest regułą dowodzenia oraz wykorzystać indukcję matematyczną. Student potrafi wykonywać obliczenia w arytmetyce modularnej z zastosowaniem do reprezentacji liczb i arytmetyki wykorzystywanej w komputerach. Student potrafi rozwiązywać zadania wymagające podstawowych pojęć z zakresu kombinatoryki i prawdopodobieństwa (w tym prawdopodobieństwa warunkowego i całkowitego). Student potrafi znaleźć rozkład zmiennej losowej i sprawdzić czy zmienne losowe są niezależne. Student potrafi obliczyć wartość oczekiwaną oraz wariancję zmiennej losowej. Student potrafi wykonywać działania w algebrze Boole'a. Student potrafi zapisać funkcję boolowską w postaciach normalnych. Student potrafi, na podstawie twierdzeń z teorii liczb, przeprowadzić kodowanie w kryptosystemie RSA. Student potrafi odnaleźć elementy przeciwne i odwrotne w pierścieniach/ciałach Zk (również przy pomocy rozszerzonego algorytmu Euklidesa). Student potrafi przeprowadzić test pierwszości. Student potrafi posługiwać się algorytmami wykorzystującymi stosy, kolejki lub drzewa. Potrafi przeszukać drzewa binarne oraz drzewa operacji arytmetycznych. Student potrafi zastosować idee rekurencji w różnych kontekstach.

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego pozyskiwania informacji z różnych źródeł i przełożenia ich na potrzebny kontekst.

## 7. Kryteria oceny

**Wykład:**

- egzamin pisemny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- kolokwium

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- dyskusja

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- H. Furmańczyk, K. Horodecki, P. Żyliński, „Matematyka dyskretna dla studentów kierunku informatyka”, Wyd. UG (2010)
- A. Szepietowski, „Matematyka dyskretna”, Wyd. UG (2004)
- Ross, Kenneth, „Matematyka dyskretna”, 2006, Wydaw. Naukowe PWN


**Uzupełniająca:**


- H. Lewis, R. Zax, „Matematyka dyskretna. Niezbędnik dla informatyków”, Wydawnictwo Naukowe PWN (2021)
- M.Kacprzak, G. Mirkowska, „Matematyka Dyskretna” (w systemie Edu PJWSTK)